



Sinh viên nộp bài trên CMS. File nén chứa các file bài làm đặt tên theo định dạng (**nếu sai thì trừ 2 điểm**): *TênLớpMH_MãĐề_HoVaTen_MSSV.zip* (Viết liền, không dấu tiếng Việt, không khoảng trắng). Ví dụ: *64CS3_1_NguyenVanTuan_12364.zip*. Tên file/thư mục mỗi bài có dạng: **bai1_HoVaTen_MSSV.***

Bài 1 (2 điểm) Hãy viết shell script in ra tham số sau tham số -c cuối cùng. Ví dụ:

```
$ bash baithi thanh nien -c nghiem -c tuc -FB -c +FA -PS3 2021
```

Tham số cần tìm là: +FA

Bài 2 (2 điểm) Thông tin học sinh cùng điểm thi 3 môn Toán, Tiếng Anh, Tin học được lưu vào file theo định dạng sau:

```
Ho va ten,,Ngay sinh,,Toan,,Tieng Anh,,Tin hoc
Le Trong Hung,,17.03.2002,,10,,9,,10
Hoang Tien Dung,,01.02.1998,,10,,6,,10
Nguyen Thanh Dat,,20.03.1997,,8,,4,,5
Luong Van Duc,,20.02.2002,,10,,4,,8
Nguyen Anh Duc,,12.04.1996,,4,,8,,6
Nguyen Trung Duc,,23.12.2001,,5,,4,,7
Nguyen Hoang Bang,,01.02.1998,,7,,9,,8
Nguyen Nam Hai,,03.04.2002,,4,,4,,9
Pham Viet Hai,,24.03.1999,,9,,4,,4
Bui Thi Hanh,,11.03.2001,,4,,8,,9
Nguyen Huy Hiep,,13.04.2002,,3,,6,,9
Bui Cong Hieu,,23.05.2002,,4,,9,,6
Le Van Hieu,,01.01.2003,,7,,5,,9
Nguyen Trung Hieu,,06.07.2002,,7,,4,,4
Nguyen Huy Hoang,,30.11.1999,,5,,4,,5
```

Viết shell script: đưa ra danh sách 5 học sinh có điểm Tin học cao nhất; đưa ra danh sách những học sinh sinh sau năm 1998 (từ 1999 trở đi).

Bài 3 (2 điểm)

Em hãy viết chương trình **mygrep** thực hiện tìm xâu trong file. Xâu là tham số thứ nhất, file là tham số thứ hai của chương trình, với cách dùng như sau:

```
$ bash mygrep xau file
```

đưa ra những dòng xuất hiện xâu trong file

Lưu ý: Không sử dụng lệnh **grep** mà dùng cấu trúc **while/for** kết hợp với việc đọc file để thực hiện.

Bài 4 (2 điểm)

Trò chơi xúc sắc 10: Trong chương trình tự sinh ra số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 10. Người dùng nhập vào một số đoán từ 1 đến 10. Nếu đoán trúng thì thông báo: Bạn đã đoán trúng còn nếu sai thì cho phép nhập lại, được nhập tối đa 5 lần. Gợi ý: `echo $RANDOM` in ra số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 – 32767.

Bài 5 (2 điểm)

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C thực hiện tạo các thư viện chương trình bằng *thư viện liên kết động*: in ra hình tam giác dưới và tam giác số. Chương trình chính nhập vào tham số thứ nhất là kích thước và tham số thứ 2 là loại tam giác rồi in ra tam giác tương ứng. Viết các file cần thiết cho chương trình và file text về các bước thực hiện chương trình.

tam_giac_duoi	tam_giac_so
*	1
**	2 3
***	4 5 6
****	7 8 9 10

~ Hết ~

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2021
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Đào Thị Ngọc Hân